

MODULE DOWFS201 — PROJET DE SYNTHESE

Année 2025 – 2026

PLATEFORME E-COMMERCE

Système Full-Stack de Gestion des Ventes en Ligne

Laravel 12

React 19

Redux Toolkit

Tailwind CSS 4

AUTEUR	Anas
FORMATEUR	Khalid MZIBRA
TYPE	Projet de Fin d'Études
STATUT	Complet – Prêt production

github.com/Anas2103/Ecommerce

1. Introduction & Contexte du Projet

Objectif : Réaliser une plateforme e-commerce complète construite avec Laravel 12 (back-end) et React 19 (front-end), offrant une solution moderne et extensible couvrant l'intégralité du cycle de vente en ligne, depuis la navigation catalogue jusqu'au suivi de commande post-achat.

1.1 Contexte

Le commerce électronique connaît une croissance exponentielle. Ce projet répond au besoin d'une solution locale, personnalisable, capable de gérer plusieurs vendeurs sur une même plateforme avec une expérience utilisateur professionnelle, multilingue et responsive.

1.2 Périmètre Fonctionnel

3 Rôles	40+ Endpoints	25+ Composants	16+ Tables BD	4 Thèmes	3 Langues
---------	---------------	----------------	---------------	----------	-----------

1.3 Objectifs Techniques

- Architecture API REST découplée et maintenable (Laravel 12)
- Authentification multi-rôles sécurisée (Laravel Sanctum + RBAC)
- Gestion d'état globale avec Redux Toolkit (React 19)
- Interface responsive, accessible et animée (Tailwind CSS 4 + Framer Motion)
- Internationalisation complète : EN / FR / AR avec support RTL automatique
- PWA installable avec mode hors-ligne et notifications push
- Paiement intégré PayPal + génération automatique de factures PDF

1.4 Périmètre Technique

Back-End	Front-End	Infra & Outils
• Laravel 12 (PHP 8.2+) • API REST complète • Laravel Sanctum • DomPDF invoices • Laravel Mail	• React 19 + Vite 6 • Redux Toolkit • React Router v7 • Framer Motion • Recharts	• SQLite / MySQL • Git + GitHub • XAMPP • PayPal SDK • PWA Workbox

2. Analyse des Besoins

2.1 Acteurs du Système

ADMIN	VENDEUR	CLIENT	SYSTÈME
- Gestion complète des utilisateurs - Dashboard analytics (Recharts) - Audit log & actions en masse - Import/export CSV produits - Gestion coupons & paramètres - Modération avis & retours	- Tableau de bord personnel - CRUD produits + images - Suivi des commandes reçues - Gestion des retours clients - Statistiques de vente - Documents justificatifs	- Parcourir & rechercher produits - Panier, wishlist, comparaison - Checkout + paiement PayPal - Programme de fidélité (points) - Historique commandes & avis - Guide des tailles, flash sales	- Génération factures PDF auto - Notifications email (Mail) - Flash sales + compte à rebours - Support RTL arabe - Gestion cookies GDPR - Chatbot 17 intentions

2.2 Exigences Fonctionnelles

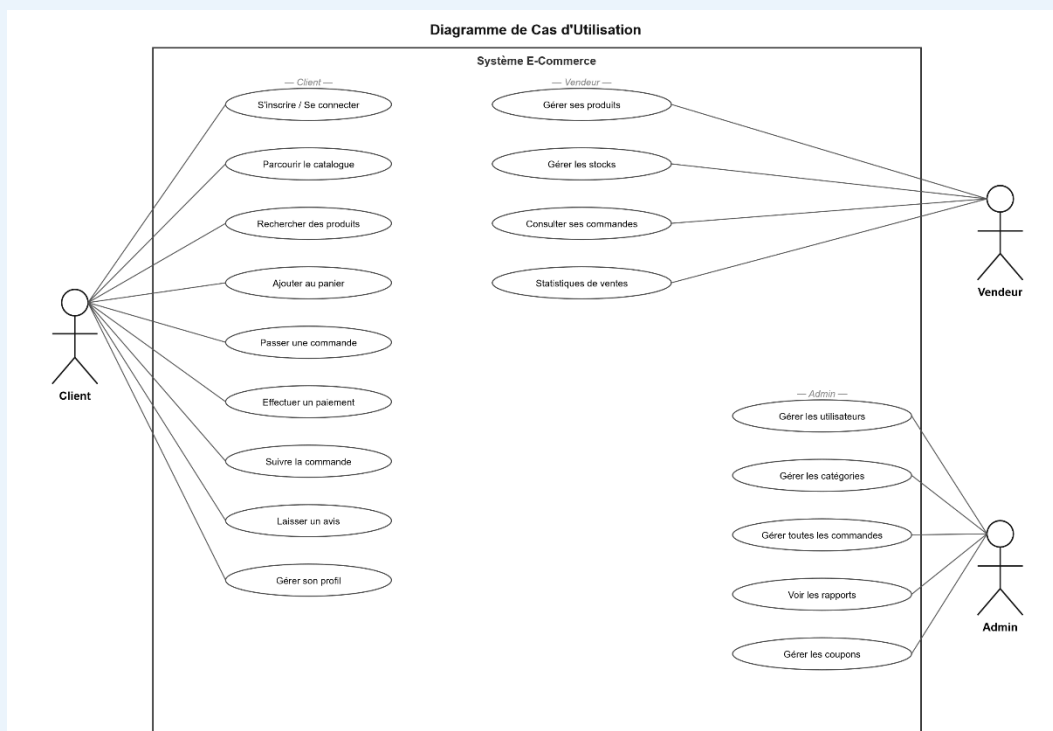
Réf.	Fonctionnalité	Acteur(s)	Priorité	Statut	ID
RF01	Authentification JWT multi-rôles	Tous	Haute	✓ Réalisé	RF01
RF02	Catalogue produits avec filtres avancés	Client	Haute	✓ Réalisé	RF02
RF03	Panier persistant et checkout complet	Client	Haute	✓ Réalisé	RF03
RF04	Paiement PayPal intégré	Client	Haute	✓ Réalisé	RF04
RF05	Gestion des commandes et statuts	Admin/Vendeur	Haute	✓ Réalisé	RF05
RF06	Dashboard analytics avec graphiques	Admin	Moyenne	✓ Réalisé	RF06
RF07	Chatbot avec suggestions produits	Client	Moyenne	✓ Réalisé	RF07
RF08	Système de thèmes (4 variantes)	Tous	Faible	✓ Réalisé	RF08
RF09	Internationalisation EN/FR/AR + RTL	Tous	Haute	✓ Réalisé	RF09
RF10	Génération PDF factures automatique	Système	Haute	✓ Réalisé	RF10

3. Diagramme de Cas d'Utilisation (UML)

Le diagramme de cas d'utilisation modélise les interactions entre les trois acteurs principaux et les fonctionnalités du système. Chaque acteur dispose d'un ensemble de cas d'utilisation spécifiques, certains étant partagés (ex. : S'inscrire / Se connecter).

CLIENT (C)	VENDEUR (Ve)	ADMIN (A)
• S'inscrire / Se connecter • Parcourir le catalogue • Rechercher des produits • Ajouter au panier • Passer une commande • Effectuer un paiement • Suivre la commande • Laisser un avis • Gérer son profil	• Gérer ses produits (CRUD) • Gérer les stocks • Consulter ses commandes • Statistiques de ventes • Gérer les retours • Uploader des documents	• Gérer les utilisateurs • Gérer les catégories • Gérer toutes les commandes • Voir les rapports & analytics • Gérer les coupons • Audit log complet

Note : Les acteurs partagent



l'action «

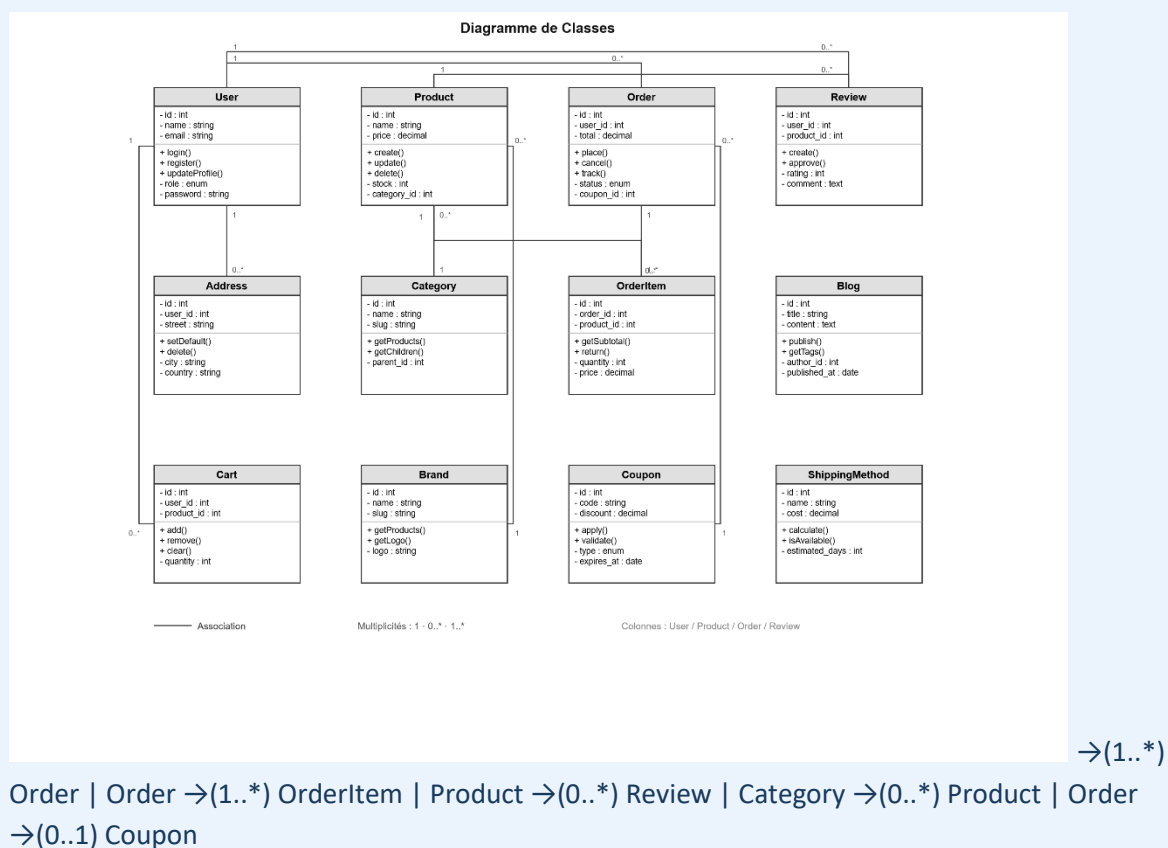
S'inscrire / Se connecter ». La hiérarchie des rôles implique : Admin $\supset$ Vendeur $\supset$ Client au niveau des permissions.

4. Diagramme de Classes (UML)

Le diagramme de classes présente les principales entités du système avec leurs attributs, méthodes et multiplicités.

User -id : int -name : string -email : string -role : enum -password : string +login() +register() +updateProfile()	Product -id : int -name : string -price : decimal -stock : int -category_id : int +create() +update() +delete()	Order -id : int -user_id : int -total : decimal -status : enum -coupon_id : int +place() +cancel() +track()	Cart -id : int -user_id : int -session_id : str -quantity : int +add() +remove() +clear()
Category -id : int -name : string -slug : string -parent_id : int +getProducts() +getChildren()	OrderItem -id : int -order_id : int -product_id : int -quantity : int -price : decimal +getSubtotal() +return()	Review -id : int -user_id : int -product_id : int -rating : int -comment : text +create() +approve()	Coupon -id : int -code : string -discount : decimal -type : enum -expires_at : date +apply() +validate()

Associations clés : User



5. MCD — Modèle Conceptuel de Données

Le MCD (Merise) représente les entités du domaine métier et leurs associations. Notation : (min, max) où 1 = exactement un, n = plusieurs.

UTILISATEUR	PRODUIT	COMMANDE
PK id_user nom email role mot_de_passe is_active	PK id_produit nom prix stock discount_percent is_active	PK id_commande order_number total status payment_status
CATÉGORIE	AVIS	COUPON
PK id_categorie nom slug parent_id	PK id_avis note (1-5) commentaire is_approved	PK id_coupon code type valeur expires_at

Associations et Cardinalités

Association	Côté A	Côté B	Description
UTILISATEUR PASSE	(1,1)	(0,n)	Un utilisateur passe zéro ou plusieurs commandes
COMMANDE CONTIENT	(1,n)	(0,n)	Une commande contient un ou plusieurs produits
COMMANDE APPLIQUE	(0,1)	(0,n)	Un coupon s'applique à zéro ou plusieurs commandes
PRODUIT APPARTIENT	(1,1)	(0,n)	Un produit appartient à exactement une catégorie
UTILISATEUR ÉVALUE	(0,n)	(0,n)	Un utilisateur évalue zéro ou plusieurs produits

6. MLD — Modèle Logique de Données

Le MLD traduit le MCD en schéma de base de données relationnelle. Chaque entité devient une table, les associations deviennent des clés étrangères (FK). Notation : PK = Clé Primaire, FK = Clé Étrangère, NN = NOT NULL, U = UNIQUE.

USERS

Clé	Colonne	Type / Contrainte	NN	Index
PK	id	INT AUTO_INCREMENT	✓	—
	name	VARCHAR(100)	NN	—
	email	VARCHAR(150) UNIQUE	NN	IDX
	password	VARCHAR(255)	NN	—
	role	ENUM('admin','seller','client')	—	—
	is_active	BOOLEAN DEFAULT 1	—	—
	avatar	VARCHAR(255) NULL	—	—
	created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	—	—

PRODUCTS

Clé	Colonne	Type / Contrainte	NN	Index
PK	id	INT AUTO_INCREMENT	✓	—
FK	category_id	INT → categories.id	—	—
FK	seller_id	INT → users.id	—	—
	name	VARCHAR(200)	NN	—
	price	DECIMAL(10,2)	NN	—
	discount_percent	TINYINT DEFAULT 0	—	—
	stock	INT DEFAULT 0	—	—
	sku	VARCHAR(100) UNIQUE NULL	—	IDX
	is_active	BOOLEAN DEFAULT 1	—	—
	deleted_at	TIMESTAMP NULL	—	—

ORDERS

Clé	Colonne	Type / Contrainte	NN	Index
PK	id	INT AUTO_INCREMENT	✓	—
FK	user_id	INT → users.id	NN	—
FK	shipping_id	INT → shipping_methods.id	—	—
FK	coupon_id	INT NULL → coupons.id	—	—

	order_number	VARCHAR(30) UNIQUE	NN	U
	status	ENUM('pending','confirmed','shipped','delivered','cancelled')	—	—
	payment_method	ENUM('cod','paypal')	—	—
	payment_status	ENUM('pending','paid')	—	—
	subtotal / discount / total	DECIMAL(10,2)	—	—
	invoice_path	VARCHAR(255) NULL	—	—

REVIEWS

Clé	Colonne	Type / Contrainte	NN	Index
PK	id	INT AUTO_INCREMENT	✓	—
FK	user_id	INT → users.id	NN	—
FK	product_id	INT → products.id	NN	—
	rating	TINYINT(1) CHECK (1..5)	NN	—
	comment	TEXT	—	—
	is_approved	BOOLEAN DEFAULT 0	—	—

COUPONS

Clé	Colonne	Type / Contrainte	NN	Index
PK	id	INT AUTO_INCREMENT	✓	—
	code	VARCHAR(50) UNIQUE	NN	U
	type	ENUM('percent','fixed')	—	—
	value	DECIMAL(8,2)	—	—
	min_amount	DECIMAL(8,2) DEFAULT 0	—	—
	max_uses	INT NULL	—	—
	expires_at	DATETIME NULL	—	—

Tables supplémentaires : addresses, wishlists, product_tags, shipping_methods, return_requests, seller_documents, personal_access_tokens (Sanctum).

7. Architecture MVC & Flux Technique

L'application adopte une architecture en trois couches. Le client React (SPA) communique exclusivement via HTTP/JSON avec l'API REST Laravel. Le pattern MVC est appliqué côté serveur : Models (Eloquent ORM), Views (Blade pour PDF/emails), Controllers (RESTful).

COUCHE PRÉSENTATION	COUCHE API REST	COUCHE MÉTIER
• React 19 + Vite + Redux • Pages & Composants React • Redux Toolkit (état global) • React Router v7 (navigation) • Framer Motion + Tailwind CSS • Axios HTTP client	• Routes : routes/api.php • Bearer Token (Sanctum) • CORS & Rate Limiting • Form Requests (validation) • Middleware rôles RBAC • HTTP / JSON	• M : Eloquent Models + ORM • V : Blade (PDF/Email) • C : Controllers RESTful • Policies & Observers • Jobs & Events • Laravel 12 MVC

Flux MVC — Exemple : Passage de Commande

1	Client clique sur « Valider commande » dans React (CheckoutPage.jsx)
2	Redux dispatch addOrder() → Axios POST /api/v1/orders + Bearer Token
3	Laravel routes/api.php → OrderController::store()
4	Form Request valide : address_id, shipping_method_id, payment_method
5	OrderController charge le Cart, vérifie le stock, calcule le total
6	DB Transaction : crée Order + OrderItems, décrémente le stock
7	Génère PDF invoice via DomPDF → storage/app/public/invoices/
8	Envoie email confirmation via Laravel Mail (log en dev)
9	Retourne JSON {order} 201 Created → Redux met à jour l'état

8. Stack Technologique & API REST

8.1 Technologies Utilisées

Couche	Technologie	Rôle
Back-End	PHP 8.2+	Langage serveur avec typage fort et performances améliorées
	Laravel 12	Framework MVC — routing, ORM, auth, mail, queues
	Laravel Sanctum	Authentification API par tokens Bearer (SPA-friendly)
	DomPDF	Génération de factures PDF depuis templates Blade
	Laravel Mail	Envoi emails confirmation/statut commande
Front-End	React 19	Librairie UI avec Concurrent Mode et hooks avancés
	Vite 6	Bundler ultra-rapide avec HMR instantané
	Redux Toolkit	Gestion état global : auth, cart, theme, UI
	React Router v7	Navigation SPA avec routes protégées par rôle
	Framer Motion	Animations déclaratives fluides pour UX premium
	Recharts	Graphiques analytics pour le dashboard admin
	i18next	Internationalisation EN/FR/AR avec switch RTL auto
	Tailwind CSS 4	Utility-first CSS avec variables CSS dynamiques
Outils	PayPal React SDK	Paiement en ligne sécurisé avec boutons officiels
	SQLite / MySQL	SQLite en dev (zéro config), MySQL en production
	PWA Workbox	Service worker, mode offline, install prompt
	Git + GitHub	Versioning et dépôt public/privé

8.2 Endpoints REST Principaux

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/v1/login	Connexion — retourne Bearer token	Public
GET	/api/v1/products	Catalogue avec filtres et pagination	Public
POST	/api/v1/cart/add	Ajouter article au panier	Requis
POST	/api/v1/orders	Créer commande + paiement	Requis
GET	/api/v1/admin/dashboard	Stats & analytics admin	Admin
GET	/api/v1/seller/products	Produits du vendeur connecté	Vendeur

9. Réalisation — Interface Frontend

9.1 Pages Implémentées

Page	Description
Page d'Accueil	Hero animé, flash sales avec compte à rebours, produits vedettes, catégories, produits récemment vus.
Catalogue	Filtres multicritères (prix, catégorie, note, stock), tri, vue grille/liste, pagination dynamique.
Détail Produit	Galerie images zoomable, sélecteur taille/couleur, avis clients, guide des tailles, produits similaires.
Panier & Checkout	Récap commande, code promo, adresse livraison, paiement PayPal intégré, confirmation + facture PDF.
Mes Commandes	Historique avec timeline statut, téléchargement facture, demande de retour.
Profil / Compte	Édition infos, gestion adresses, points fidélité, sécurité (changement mdp), préférences thème/langue.
Wishlist & Compare	Favoris persistants, comparaison 4 produits côte à côte avec tableau attributs.
Blog & Marques	Articles avec tags et pagination, page marques avec filtres, liens vers produits.

9.2 Composants Transversaux

Navbar	Logo, recherche, langue, thème, badge panier, menu utilisateur (role-aware)
CartDrawer	Panneau coulissant avec items, quantités, sous-total et bouton checkout
Chatbot	Widget FAB flottant, 17 intentions, résultats produits cliquables
ProductCard	Carte réutilisable : image, prix, discount, note, panier/wishlist, comparaison
ProtectedRoute	HOC bloquant les pages par état auth et rôle (admin/seller/client)
ErrorBoundary	Capture les erreurs React, affiche un fallback au lieu d'un écran blanc

9.3 Fonctionnalités UX Avancées

- 4 thèmes visuels : clair bleu, clair neutre, sombre bleu, sombre neutre (CSS variables sur <html>)
- Internationalisation complète EN/FR/AR — layout RTL automatique pour l'arabe via i18next
- PWA installable : manifest.json, service worker Workbox, mode hors-ligne
- Programme de fidélité : points à chaque achat, consultables dans le profil, utilisables au checkout
- Flash sales avec compte à rebours temps réel — badge visuel sur les cartes produits
- Partage social : Facebook, Twitter/X, WhatsApp et copie de lien sur les pages produits
- Navigation mobile bottom bar : Accueil, Catalogue, Panier, Favoris, Profil
- Cookie banner GDPR avec consentement sauvegardé en localStorage

10. Réalisation — Backend & Fonctionnalités Avancées

10.1 Contrôleurs Principaux

AuthController	register() + login() + logout() + me() changePassword() + rotation tokens forgotPassword() / resetPassword() Fusion panier invité au login
ProductController	index() : filtres search/category/price/stock show(\$slug) : détail + avis + produits liés store() / update() : CRUD vendeur sellerProducts() / deleteImage()
OrderController	store() : DB transaction complète (8 étapes) index() : client/admin/vendeur filtre updateStatus() : email + timestamps auto cancel() : restauration stock
AdminController	dashboard() : stats + graphiques users() / updateUser() / destroyUser() reviews() / approveReview() analytics() : données graphiques

10.2 Sécurité & Authentification

- Laravel Sanctum : tokens Bearer stockés en base, expirent automatiquement
- RBAC via RoleMiddleware : role:admin, role:seller, role:client sur chaque route
- Policies Laravel : chaque action vérifiée (ex. seul le propriétaire modifie son produit)
- Form Requests : validation complète de toutes les entrées utilisateur
- Soft Deletes (SoftDeletes trait) : les données ne sont jamais supprimées physiquement
- Rotation de tokens au changement de mot de passe (tous les tokens invalidés)
- Protection CSRF intégrée dans Laravel pour les formulaires web

10.3 Fonctionnalités Avancées Backend

Chatbot	ChatbotController : 17 intentions par regex, détection langue, cartes produits temps réel
Retours	ReturnController : demande post-livraison, approbation/rejet vendeur, notes
Documents	SellerDocumentController : upload PDF/JPG vendeur, validation admin
Recommandations	RecommendationController : trending (vues), also_viewed (catégorie), personalized (historique)
Audit Log	AdminController : log de toutes les actions admin avec IP, user-agent, timestamp
Invoice PDF	OrderController::generateInvoice() : DomPDF + template Blade → stocke dans storage/public
CSV Import	ProductController : import produits en masse via fichier CSV avec validation

11. Tests & Déploiement

11.1 Stratégie de Tests

Tests Fonctionnels	Tests Techniques	Tests de Sécurité
- Inscription / connexion / déconnexion (3 rôles) - Parcours achat : panier → checkout → facture PDF - Gestion produits vendeur : CRUD + images multiples - Dashboard admin : stats + exports CSV/XLSX - Chatbot : 17 intentions reconnues correctement - Retours : demande, approbation, rejet	- Validation tokens Sanctum & expiration - Contrôles d'accès RBAC (Policies) - Génération PDF factures (DomPDF) - Responsive : 320px → 1920px - RTL arabe : layout et alignements - Mode hors-ligne PWA (Service Worker)	- Injection SQL (Eloquent protège par défaut) - XSS (React échappe le HTML par défaut) - Accès non autorisé (401/403 vérifiés) - Validation formulaires (Form Requests) - Rate limiting sur les routes publiques - Tokens CSRF sur les mutations

11.2 Guide d'Installation

1	<code>git clone https://github.com/Anas2103/Ecommerce.git && cd Ecommerce</code>
2	<code>cd backend && composer install cp .env.example .env && php artisan key:generate php artisan migrate --seed && php artisan storage:link php artisan serve</code>
3	<code>cd frontend && npm install && npm run dev</code>
4	Frontend : <code>http://localhost:3000</code> API : <code>http://localhost:8000</code>

11.3 Comptes de Test

Rôle	Email	Mot de passe	Permissions
Admin	admin@ecommerce.com	password	Accès complet tableau de bord admin
Vendeur	seller@ecommerce.com	password	Gestion produits, commandes et retours
Client	client@ecommerce.com	password	Parcours achat complet avec PayPal sandbox

12. Conclusion & Perspectives

"Ce projet a abouti à une plateforme e-commerce complète et fonctionnelle regroupant l'ensemble des fonctionnalités attendues d'une solution commerciale moderne. L'architecture découplée (API REST + SPA React) garantit une bonne maintenabilité et ouvre la voie à des extensions futures sans refonte majeure."

12.1 Compétences Développées

Back-End Laravel	Front-End React	Architecture & DevOps
• API RESTful avec tokens Bearer (Sanctum) • Eloquent ORM, migrations, seeders, soft deletes • Policies, middleware et Form Requests • Génération PDF (DomPDF) et envoi d'emails	• State management centralisé avec Redux Toolkit • Animations déclaratives avec Framer Motion • Data visualisation avec Recharts • CSS variables dynamiques pour le theming	• Architecture API REST découplée (SPA + back-end) • Gestion de versions Git avec branches feature • PWA avec Service Worker et mode hors-ligne • Internationalisation complète avec RTL arabe

12.2 Perspectives d'Évolution

Application mobile	React Native partageant la logique Redux et l'API REST existante
Chatbot IA	Intégration d'un LLM (GPT-4o / Claude) pour des réponses contextuelles
Machine Learning	Moteur de recommandation basé sur l'historique de navigation et achats
Déploiement cloud	AWS (EC2 + RDS + S3) avec pipeline CI/CD GitHub Actions
Tests automatisés	Suite PHPUnit Laravel + Playwright E2E pour les parcours critiques
Paielements étendus	Stripe, virement bancaire, paiement à la livraison (COD)
Analytics avancées	Entonnoir de conversion, heatmaps, tests A/B

Plateforme E-Commerce — Projet Réalisé avec Succès			
Stack complète	Fonctionnalités professionnelles	Architecture maintenable	Prêt production